

스마트 자동급수 화분 개발 계획서
프로젝트랩 (5123008-01)



학과	원예과학과, 전자공학과
학번	2024050017
이름	류재현

스마트 자동급수 화분 개발 계획서

목차

1. 프로젝트 개요
 - 1.1 프로젝트 배경
 - 1.2 프로젝트 목표
2. 제품 상세 설명
 - 2.1 제품 개요
 - 2.2 주요 구성품 및 구성품의 역할
 - 2.3 제품 설계 포인트
 - 2.4 임계값 설정 및 히스테리시스 적용
3. 동작 원리
 - 3.1 자동 급수 시스템 동작 흐름 설명
 - 3.2 측정
 - 3.3 판단
 - 3.4 작동
 - 3.5 보정
4. 추진 계획
5. 예상 결과물
6. 예산

스마트 자동 급수 화분 개발 계획서

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	스마트 자동 급수 화분 개발 프로젝트
프로젝트 형태	토양 수분 자동 감지 + 자동 급수 기능을 갖춘 소형 화분 제작
활용 기술	토양 수분 센서, 미니 워터 펌프, 아두이노 제어
수행 목적	센서, 재배학 연계 및 활용 경험, 도시농업에 적용 가능한 소규모 스마트팜 기술 체험
기대 효과	IoT 기반 원예 기술 이해, 학습형 시제품 개발 경험

1.1 프로젝트 배경

- 원예과학과와 전자공학의 융합을 통한 스마트팜의 기초 원리 체험
- 센서 신호 처리 → 제어 → 생육환경 반영 과정을 작은 단위에서 학습

1.2 프로젝트 목표

- 1) 아두이노 기반 토양 수분 센서-펌프 제어 회로 구현
- 2) 화분과 전자부품을 결합한 소형 시제품 완성
- 3) 자동 급수 알고리즘 실험(임계값 설정, 주기적 데이터 측정)

2. 제품 상세 설명

2.1 제품 개요

제품명: 스마트 자동 급수 화분

개념: 토양 수분 실시간 계측 → 임계값 비교 → 자동 급수까지의 펌프 제어를 한 화분

2.2 주요 구성품 및 구성품의 역할

모듈	역할
아두이노(UNO/Nano)	센서에서 읽은 아날로그 값을 디지털 값(0~1023)으로 변환, 미리 설정된 임계값과 비교하여 토양 수분량 판단
토양 수분 센서	토양 수분 측정
소형 DC 워터펌프	급수 수행
펌프 제어 모듈 (MOSFET 구동부)	아두이노에서 받은 신호를 이용, 소형 DC 워터펌프에 전원을 공급하여 급수 수행
물탱크(저수조)	급수원
전원(USB 5V/배터리)	시스템 전원

2.3 제품 설계 포인트

1) 일체형 케이스

- 아두이노, 센서 연결선 등과 같은 전자부품을 노출시키면 먼지, 물, 습기에 노출돼 고장나기 쉬움.
- 즉, 플라스틱 박스 안에 부품들을 넣어 방수, 방진 구조로 만들어야 함

2) 케이블 정리

- 물이 새어 들어갈 수 있으므로 센서, 펌프 케이블은 방수 글랜드(고무 패킹 달린 나사형 부품) 사용해야 함

3) 세척, 유지보수

- 센서: 흙 속에 꽂기 때문에 빼서 청소해 주어야 하므로 쉽게 분리할 수 있도록 만들어야 함
- 물탱크(저수조): 시간이 지나면 침전물이 생기기 때문에 뚜껑이나 세척 구멍을 만들어 청소할 수 있게 설계해야 함

2.4 임계값 설정 및 히스테리시스 적용

(1) 임계값 설정

- 펌프 ON/OFF 기준을 같게 두면 채터링이 생김
(센서값이 경계 근처에서 왔다 갔다 하면 펌프가 계속 켜졌다 꺼졌다 반복함)
- 즉, ON 임계값(토양이 건조할 때)은 더 낮게, OFF 임계값(토양 수분 목표값)은 더 높게 설정해서 완충 구간을 두어야 함

(2) 히스테리시스 적용

- 상태 변화의 민감도를 줄이기 위해 히스테리시스 적용
- 상태가 바뀔 때까지 일정 범위 이상 변해야 상태 전환할 수 있게끔 함

3. 동작 원리

센서 → 아날로그 전압 → Arduino ADC (디지털 값) → 임계값 비교
→ 상태 판단 → 펌프 구동 제어

3.1 전체 동작 흐름

1) 토양 수분 측정

- 토양 수분 센서를 통해 토양에 포함된 수분의 양을 감지함.
- 토양의 전기전도도를 측정하여 수분 상태를 전압, 즉 아날로그 신호로 출력함.

2) 아날로그 신호의 변환

- 토양 수분 센서가 출력한 아날로그 전압을 아두이노의 내장 ADC(Analog-to-Digital Converter)를 사용해 디지털 값으로 변환함.
- ADC는 입력 전압을 0~1023 범위의 정수값으로 변환함.

3) 임계값 비교

- 센서 측정값을 기준으로 상태를 판단하고, 상태 변화의 민감도를 줄이기 위해 히스테리시스 적용
- 채터링 방지

4) 상태 기반 제어

- 시스템 동작을 상태별로 구분하여 제어함
- (1) 대기 상태: 토양 수분을 주기적으로 측정
 - 주기적으로 센서값을 읽고 필터링하여 수분 상태를 평가함
- (2) 건조: 수분이 부족하다고 판단, 급수 준비
 - 수분 측정값이 임계값 이하로 떨어지면 건조 상태로 진입함
- (3) 급수: 펌프 작동, 물 공급
 - 펌프를 작동시켜 일정 시간 동안 물을 공급함
- (4) 휴지: 급수 후 대기, 과급수 방지
 - 급수 후 토양 수분이 흡수되도록 일정 시간 대기하며 과급수를 예방함
-
- 5) 펌프 구동 제어 (MOSFET)
 - 급수 상태일 때 펌프를 작동시킴

6) 피드백 후 토양 수분 상승 확인 및 시스템 종료

- 펌프 작동 후 수분값이 상승하는 것을 감지하여 토양에 수분이 충분히 공급되면 펌프를 정지함

3.2 측정

- 화분에 꽂아둔 토양 수분 센서가 흙의 건조 정도를 숫자로 바꿔서 보내줌
- 측정값이 들쭉날쭉할 수 있으니 여러 번 읽은 뒤 평균을 내서 안정된 값을 사용해야 함

3.3 판단

- 센서에서 받은 값을 기준으로 급수를 해야할지 판단

3.4 작동

- 아두이노가 급수를 해야 한다고 판단하면, 펌프를 작동시킴
- 과습 방지를 위해 한 번에 많은 물을 급수하지 않고, 짧게 여러 번 나눠서 주는 방식 사용함

3.5 보정

- 흙이 완전히 마른 상태에서 센서값 기록 → 건조한 토양 상태
- 충분히 물을 준 뒤 센서값 기록 → 젖은 토양 상태
- 두 값 사이에서 급수를 시작할 시점(ON)과 급수를 멈출 시점(OFF) 설정

4. 단계별 추진 계획

1단계: 준비 및 조사

- 관련 논문·선행 연구 및 유사 프로젝트 조사
- 자동 급수 화분 사례(아두이노 활용) 분석
- 필요한 부품 목록화 및 구매
- 각 부품 사양서(데이터시트) 확인
 - 부품 고장 방지, 정확한 연결을 위한 절차

2단계: 기본 기능 구현

- 아두이노 환경 세팅
- 토양 수분 센서 연결 → 건조/습윤 조건에서의 측정값 확인
- 워터 펌프 단독 구동 실험 및 회로 점검
- 센서값 기준 펌프 ON/OFF 기본 로직 구현

3단계: 통합 및 알고리즘 조정

- 센서와 펌프를 함께 연결 → 자동 급수 시스템 구축
- 실제 화분에서 펌프 동작 시험
- 펌프 급수량·시간 조정, 데이터 기록
- 임계값 설정 및 히스테리시스 적용으로 안정성 확보

4단계: 제품 보완

- 화분 외형 제작 및 배선 정리

5단계: 시험 및 최종 완성

- 전체 시스템 시험
- 오류 상황 및 대처 동작 확인
- 최종 제품 완성
- 프로젝트 결과 보고서 작성

5. 예상 결과물

제품: 스마트 자동급수 화분

프로그램: 아두이노 제어 코드(센서값 읽기 → 판단 → 펌프 제어)

보고서: 제작 과정, 실험 데이터, 개선 아이디어 정리

6. 구성품 및 예산

1) 단품 구매 기준

항목	수량	예상 단가(원)	역할	유의사항
아두이노 보드 (UNO또는 Nano)	1	약 11,000	센서값 읽기, 펌프 제어, 전체 동작 관리	입력핀(아날로그), 출력핀, 전원 관련 확인 필요
토양 수분 센서	1	약 10,000	토양 상태 측정	저항형 타입 사용 가능
소형 DC 워터펌프	1	약 16,900	필요할 때 물 공급	전압, 유량 확인 필요 화분 높이 & 물탱크 크기에 맞는 모델 골라야 함
펌프 구동 제어 장치 (MOSFET)	1	약 8,600	펌프 전원 제어	펌프의 전류 요구량에 맞는 MOSFET 선택해야 함. MOSFET gate 구동 전압도 아두이노 출력에 맞는 걸 써야 함
물탱크(저수조) + 호스	1	약 7,000	물 보관 및 흡으로의 이동 경로 제공	누수 & 지름, 길이 유로 손실 최소화 고려해야 함. 물탱크 높이와 펌프의 흡입 헤드도 확인 필요
배선, 브레드보드	1	약 4,000	부품 연결, 고정	가능하면 단선 케이블, 커넥터 등이 튼튼해야함
점퍼 케이블, 전선	1	약 4,000	부품 연결	펌프용 선은 굵고 전압강하 방지를 위해 굵은 것으로 선택해야 함
전원 어댑터	1	약 9,000	전력 공급	펌프가 5V라면 5V 어댑터 (2A 이상), 12V 펌프라면 12V 어댑터 (2~5A) 필요
합계	1	약 68,500	-	-

2) 키트 구매 기준

키트명	포함 부품	예상 단가 (원)
자체 급수 DIY 키트	토양 수분 센서*4, 5V 릴레이 모듈*1, 워터 펌프*4, 4M수도관	약 26,460
구매 링크: https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=4282580690		

+ 별도 구매 부품

항목	수량	예상 단가(원)
아두이노 보드 (UNO또는 Nano)	1	약 11,000
점퍼케이블, 전선	1	약 4,000
브레드보드	1	약 2,500
전원 어댑터	1	약 9,000
합계	-	약 26,500

항목	예상 단가(원)
키트	약 26,460
별도 구매 부품	약 26,500
합계	약 52,960